Lightmetals kft. hálózatfejlesztés

Készítette: Bobák Tamás, Szikra Márton Álmos, Mikó Zsolt

Tartalomjegyzék

Feladat leírás: 4
Megvalósítás: 4
Munkabeosztás: 4
Windows szerver: 5
Adatok, alapkonfiguráció: 5
Szolgáltatások: 6
Linux szerver: 19
Adatok, alapkonfiguráció: 19
Szolgáltatások: 19
Hálózat konfiguráció: 27
Topológia: 27
Távoli szerver telep: 28
Gyár telephely: 28
Iroda telephely: 29
Enable password: 30
VLAN-ok: 30
Port security: 31
Ether-channel: 32
Routing_BGP: 32
OSPF: 33
HSRP: 33
DHCPv6 routeren: 34
SSH: 34
Acl: 35
NAT: 35
Hálózat programozás: 36
Weboldal: 38
R_factory_config: 39
R_main_config: 40
R_backup_config: 41

R_server_config: 42
R_BuildingNetwork_config: 43
Sw_main_config: 44
Sw_sales_config: 47
Sw_factory_config: 49
Készülékek: 51
Kapcsoló: 51
Forgalomirányító: 52
Nyomtató: 53
Linux Szerver: 54
Merevlemez: 55
Windows Szerver: 56
Számítógép és Monitor: 57
WiFi Forgalomirányító: 58
Összesített költségvetés: 59

Feladat leírás:

Feladatunk az, hogy tovább fejlesszük a Lightmetals Kft. hálózatát. Az eddigi hálózat egy egyszerű irodai hálózat volt, most viszont bővítjük a helyiségeket, ezért szükséges felújítani a hálózatot. Az iroda egy új gépszobával bővül, valamint a gyártó részleget is meg szeretnék figyelni hálózaton keresztül és bérelnek szervereket is. Az új irodai szoba szinte megegyezik a másikkal, míg a gyártó részlegen minden gyártó eszköznek saját számítógép állása van, ami felügyeli a gyártást. A szervereket interneten keresztül érjük el, a szerverek, iroda és a gyártó részleg routerekkel vannak összekötve. Az irodában elérhetővé teszünk vezeték nélküli kapcsolódást a hálózathoz, ezt biztonságossá tesszük és vendégek csatlakozására is adunk lehetőséget, valamint beszerelünk egy RFID kártyaolvasót, hogy csak illetékesek tudjanak bejutni az irodába.

Megvalósítás:

Különböző szegmenseket hozunk létre a hálózaton az irodai, gyártási és szerver hálózatokon az adatbiztonság és hálózati teljesítmény érdekében. Ehhez létrehozunk 4 VLAN-t. Az irodai routeren DHCP szolgáltatást hozunk létre, míg a gyárban a gépeknek statikus IP-címe van. A gyári és az irodai routereket OSPFv2-vel kötjük össze, a szerverek felé pedig BGP-vel hozunk létre útvonalat. Az RFID kártyaolvasót felkonfiguráljuk úgy, hogy csak a megfelelő kártyával lehessen belépni. A vezeték nélküli hálózatot egy Access Point használatával valósítjuk meg, ezen létrehozunk egy dolgozói és egy vendég WLAN-t.

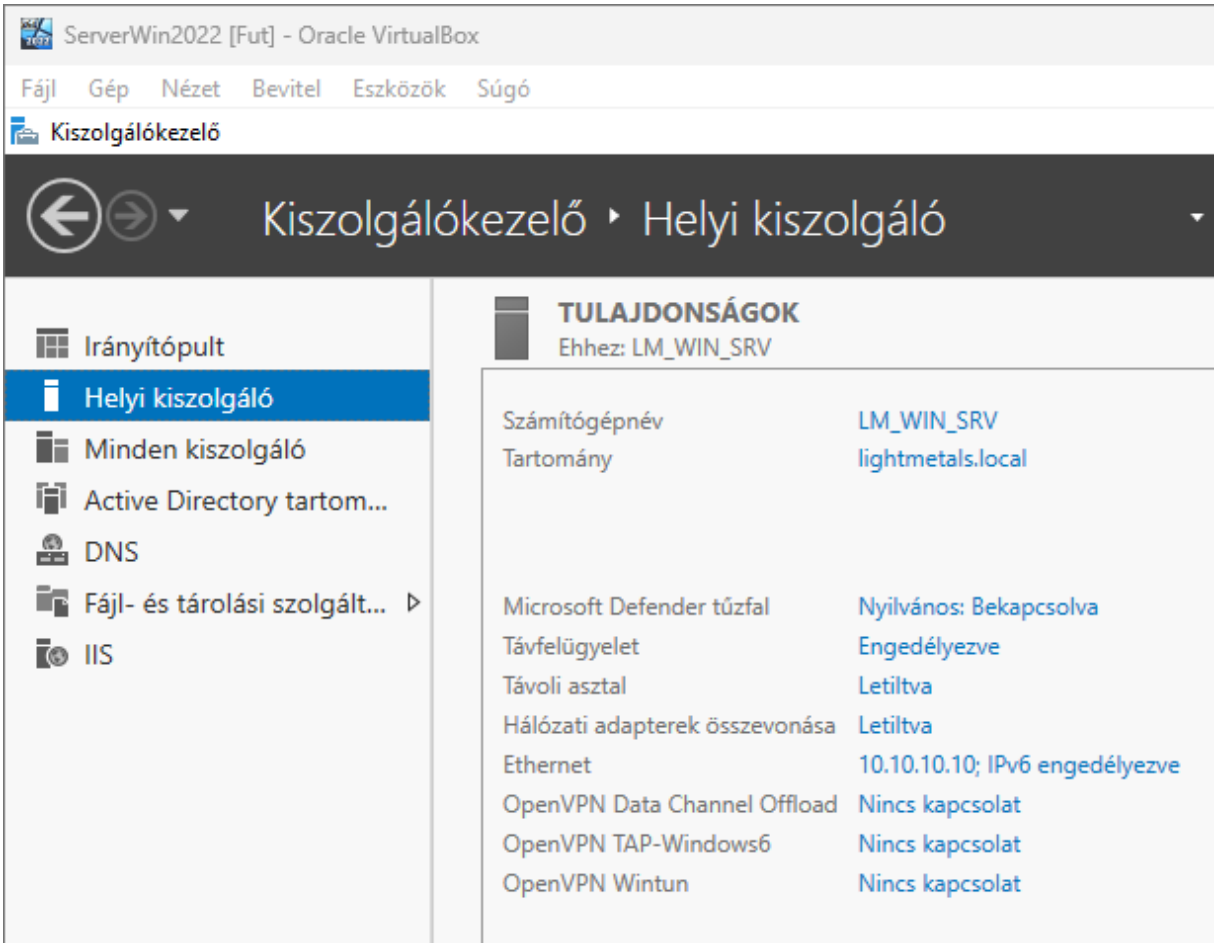
Munkabeosztás:

-Dokumentáció: Mikó Zsolt, Bobák Tamás, Szikra Márton Álmos
-Hálózattervezés: Bobák Tamás, Mikó Zsolt
-Hálózat Programozás: Szikra Márton Álmos
-Szerverek kezelése: Bobák Tamás, Szikra Márton
-Packet Tracer: Mikó Zsolt, Bobák Tamás
-Grafikus dokumentálás: Szikra Márton, Bobák Tamás
-Költségvetés és készülék beszerzés: Szikra Márton
-Projekt vezetés és munkabeosztás: Mikó Zsolt

Windows szerver:

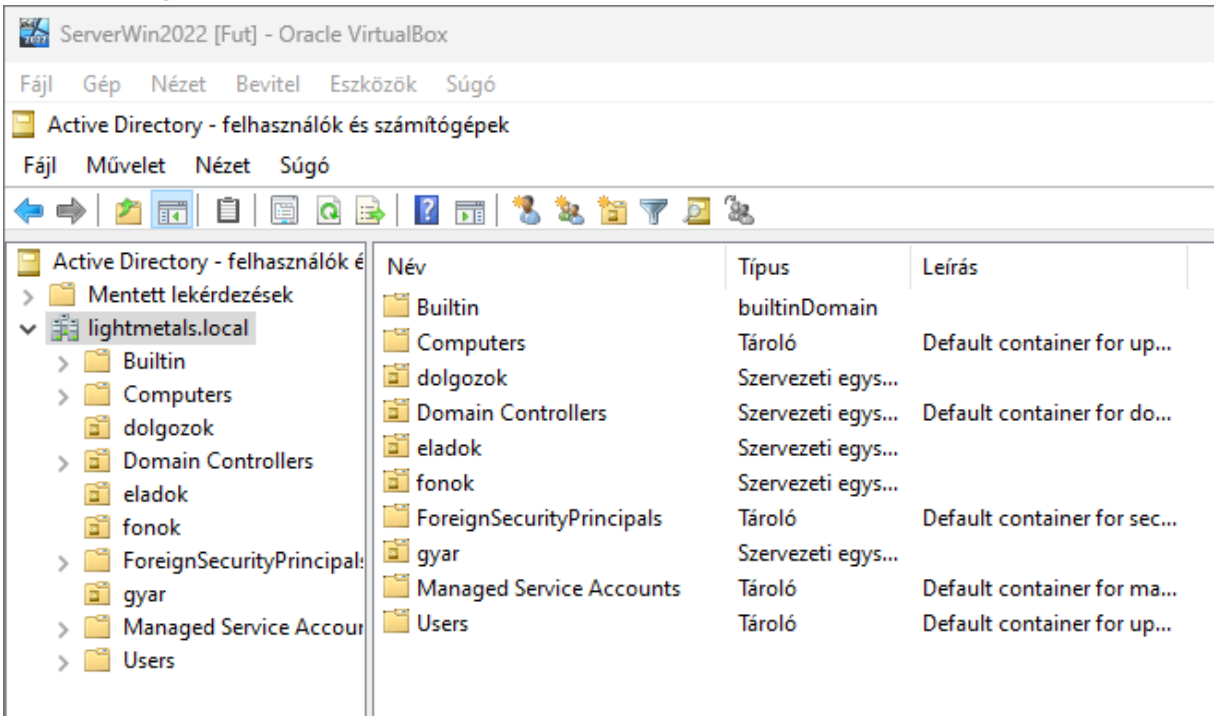
Adatok, alapkonfiguráció:

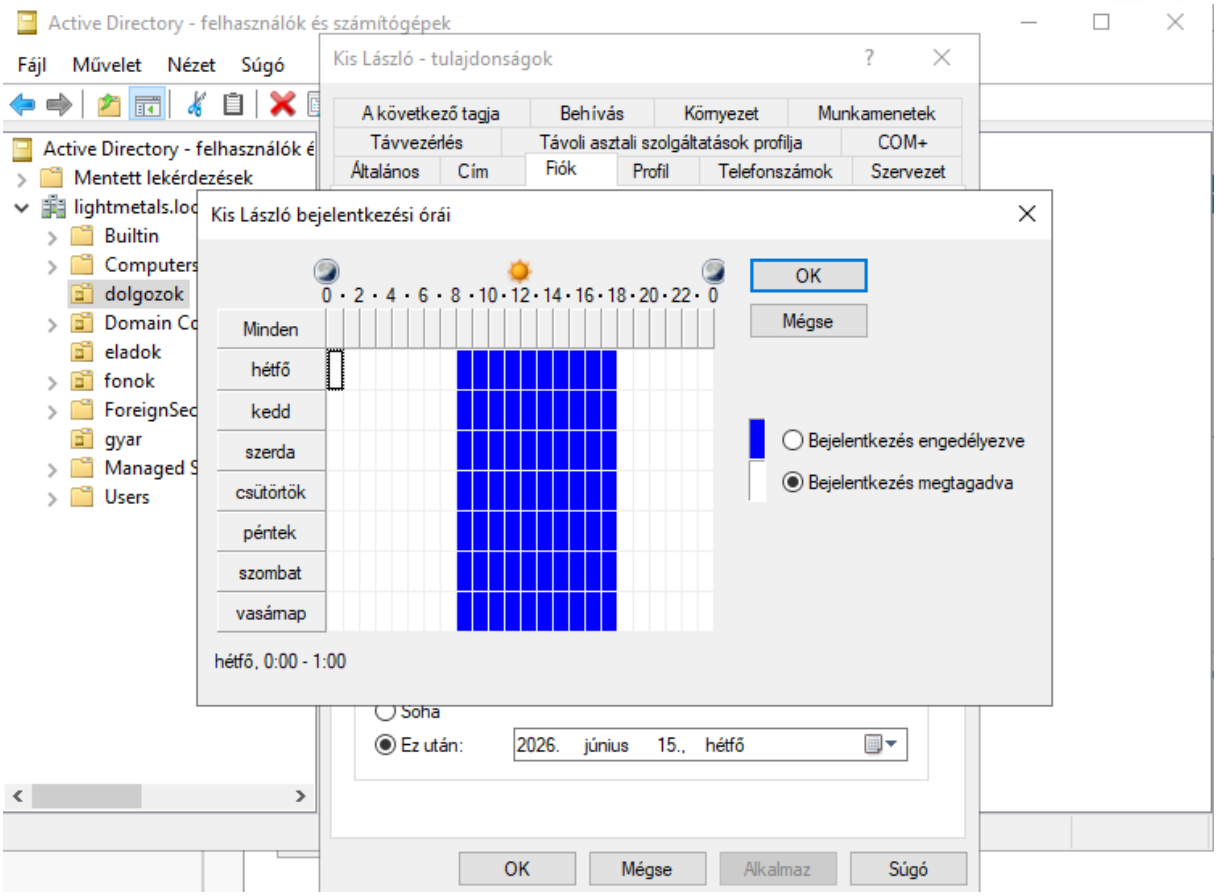
Szerver neve: LM_WIN_SRV
Jelszó: LM_Admin26
Felhasználói nyelv: Magyar
IP cím: 10.10.10.10/24



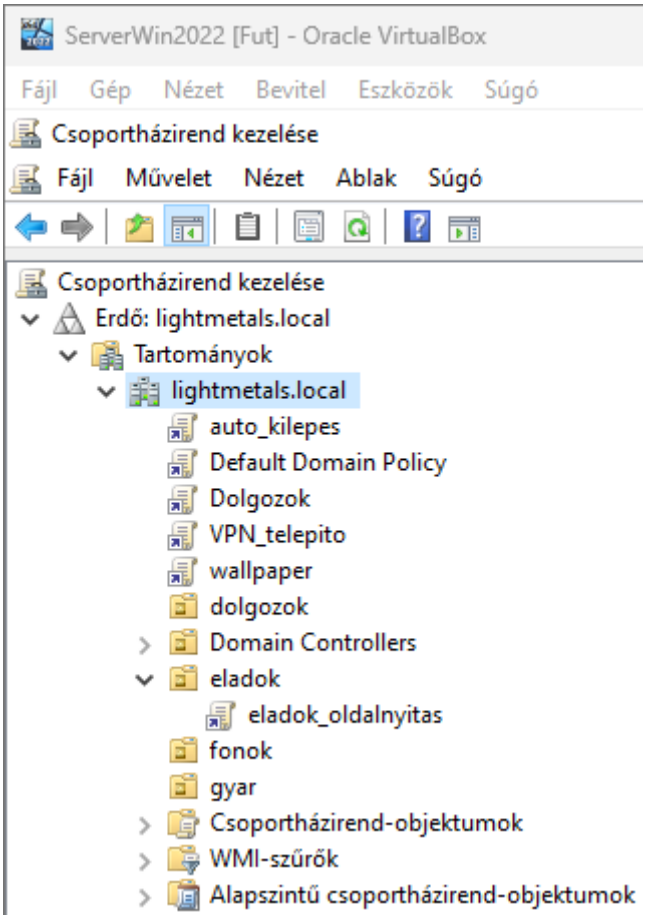
Szolgáltatások:

Active Directory:
A Lightmetals Kft. minden munkásának gépe be van léptetve a lightmetals.local tartományba, ezen belül négy különböző szervezeti egység van: főnök, eladók, gyár és dolgozók. A maximum munkaidő a dolgozók számára reggel 8 órától este 6 óráig tart.




Active Directory - felhasználók és számítógépek
Fájl Művelet Nézet Súgó
Active Directory - felhasználók é
Mentett lekérdezések
lightmetals.loc
Builtin
Computers
dolgozok
Domain Co
eladok
fonok
ForeignSec
gyar
Managed S
Users
Kis László - tulajdonságok
A következő tagja
Behívás
Környezet
Munkamenetek
Távvezérlés
Távoli asztali szolgáltatások profilja
COM+
Általános
Cím
Fiók
Profil
Telefonszámok
Szervezet
Kis László bejelentkezési órái
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 0
Minden
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő, 0:00 - 1:00
OK
Mégse
Bejelentkezés engedélyezve
Bejelentkezés megtagadva
Soha
Ez után:
2026. június 15., hétfő
OK
Mégse
Alkalmaz
Súgó

Több csoportházirend is van: automatikus kiléptetés, saját mappa felcsatolása hálózati meghajtóként, háttérkép, eladóknak automatikusan megnyílik saját weboldalunk, valamint automatizált szoftvertelepítés.



Automatikus kilépés: a munkaidő lejártával automatikusan ki lesz léptetve a dolgozó.

auto_kilepes

Hatókör | Részletek | Beállítások | Delegálás

Név
NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegálás

Ezek a csoportok és felhasználók rendelkeznek a kérdéses engedéllyel ehhez a csoportházirend-objektumhoz

Név	Használható engedélyek	Örökölt
LIGHTMETALS\Domain Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem
LIGHTMETALS\Enterprise Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Olvasás (a biztonsági szűrésből)	Nem
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Olvasás	Nem
NT AUTHORITY\SYSTEM	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem

Számítógép konfigurációja (engedélyezve)

Házirendek

A Windows beállításai

Biztonsági beállítások

Helyi házirendek/Biztonsági beállítások

Hálózati biztonság

Irányelv	Beállítás
Hálózati biztonság: Kötelező kijelentkezés a nyitvatartási óra lejártakor	Engedélyezve

Felhasználó konfigurációja (engedélyezve)

Nincsenek megadva beállítások.

Automatikus meghajtó felcsatolás: minden munkás gépére automatikusan felcsatolódik a saját mappájuk egy hálózati meghajtóként egy batch fájl segítségével.

Dolgozok

Hatókör | Részletek | Beállítások | Delegálás

Név
NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegálás

Ezek a csoportok és felhasználók rendelkeznek a kérdéses engedéllyel ehhez a csoportházirend-objektumhoz

Név	Használható engedélyek	Örökölt
LIGHTMETALS\Domain Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem
LIGHTMETALS\Enterprise Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Olvasás (a biztonsági szűrésből)	Nem
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Olvasás	Nem
NT AUTHORITY\SYSTEM	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem

Számítógép konfigurációja (engedélyezve)

Nincsenek megadva beállítások.

Felhasználó konfigurációja (engedélyezve)

Házirendek

A Windows beállításai

Parancsfájlok

Bejelentkezés

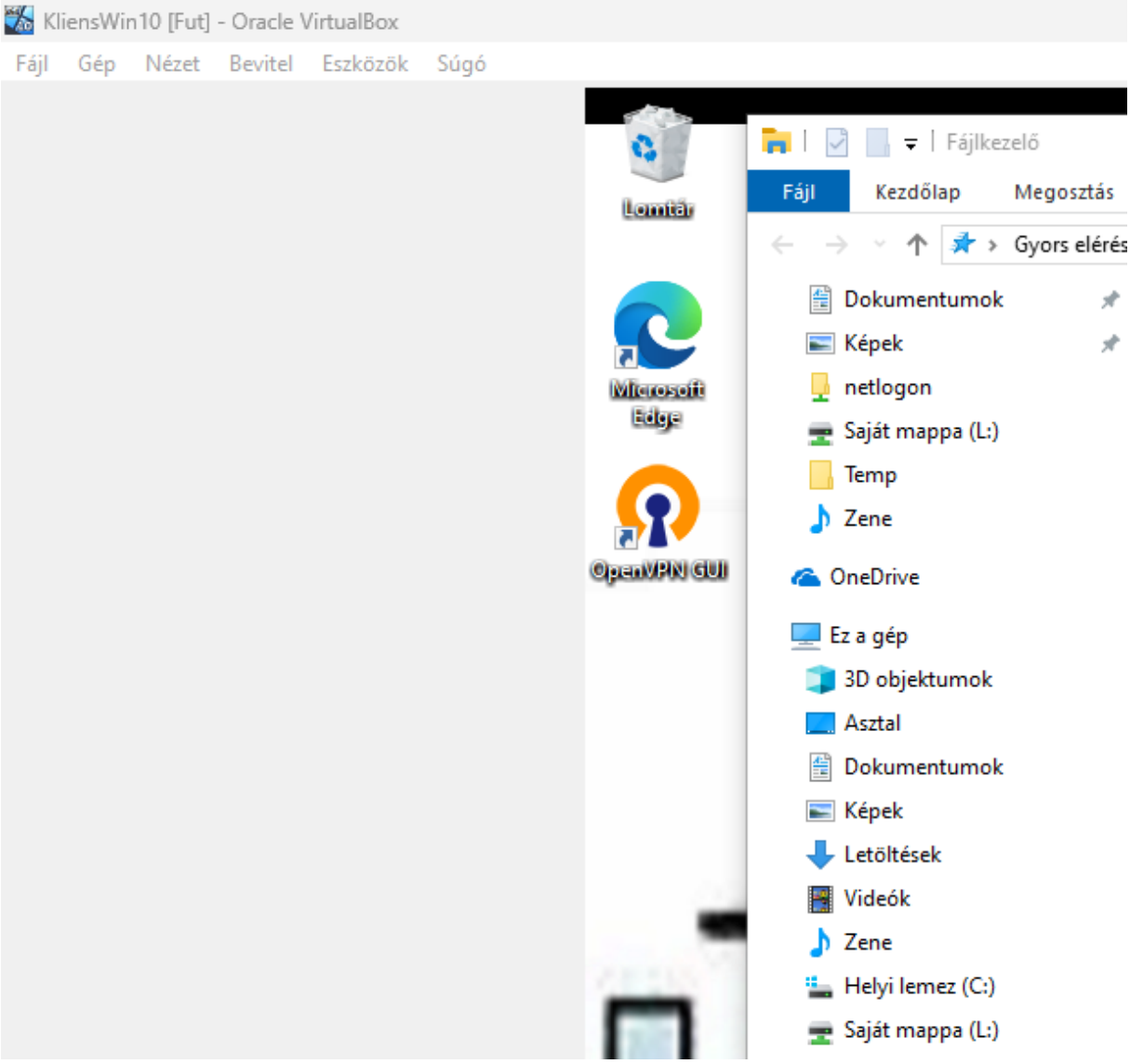
For this GPO, Script order: Nem konfigurált

Név	Paraméterek
\\lightmetals.local\SysVol\lightmetals.local\scripts\dolgozok.bat	

dolgozok.bat – Jegyzettömb

Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó

```
@echo off
set USERDIR=\\LM_WIN_SRV\Dolgozok\%username%
net use L: "%USERDIR%" /persistent:no
```



Háttérkép beállítás: minden felhasználónak belépéskor beállítódik a megadott háttérkép.

wallpaper

Hatókör | Részletek | Beállítások | Delegálás

wallpaper

Adatgyűjtés időpontja: 2026. 02. 23. 8:54:59

Általános

Részletek

Tartomány	lightmetals.local
Tulajdonos	LIGHTMETALS\Domain Admins
Létrehozva	2026. 01. 21. 9:30:56
Módosítás	2026. 01. 27. 11:06:32
Felhasználói konfiguráció verziói	5 (Active Directory), 5 (SYSVOL)
Számítógép-konfiguráció verziói	0 (Active Directory), 0 (SYSVOL)
Egyedi azonosító	{123DAE02-AB9F-4E7A-8782-8F3CB4352689}
Csoportházirend-objektum állapota	Engedélyezve

Csatolások

Hely	Megőrzött	Hivatkozás állapota	Elérési út
lightmetals	Nem	Engedélyezve	lightmetals.local

A lista csak a csoportházirend-objektum tartományában található hivatkozásokat tartalmazza.

Biztonsági szűrés

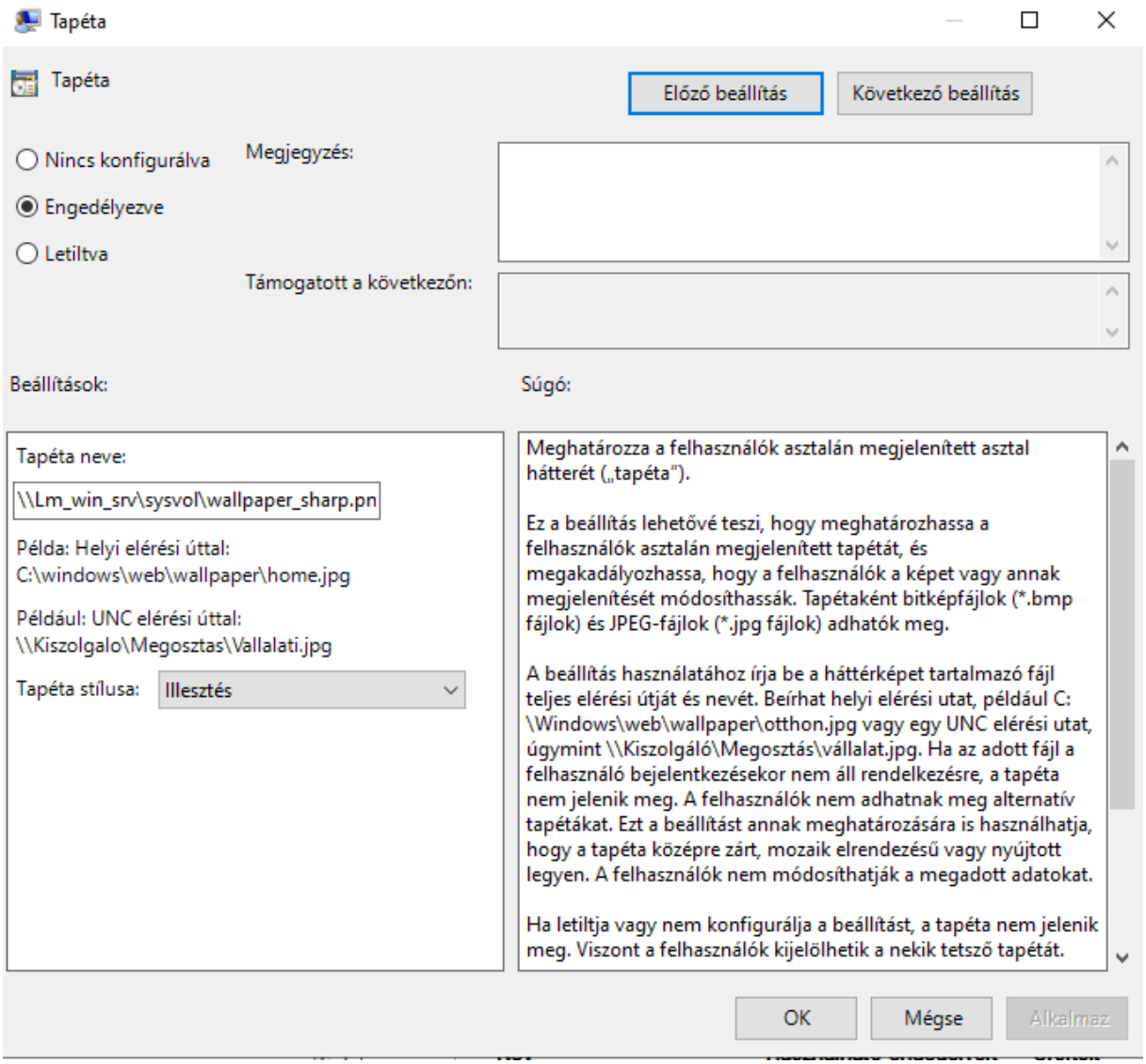
A csoportházirend-objektumban található beállítások csak a következő csoportokra, felhasználókra és számítógépekre alkalmazhatók:

Név
NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegálás

Ezek a csoportok és felhasználók rendelkeznek a kérdéses engedéllyel ehhez a csoportházirend-objektumhoz

Név	Használható engedélyek	Örökölt
LIGHTMETALS\Domain Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem
LIGHTMETALS\Enterprise Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem


Tapéta
Tapéta
Előző beállítás
Következő beállítás
Nincs konfigurálva
Engedélyezve
Letiltva
Megjegyzés:
Támogatott a következőn:
Beállítások:
Súgó:
Tapéta neve:
\\Lm_win_srv\sysvol\wallpaper_sharp.pn
Példa: Helyi elérési úttal:
C:\windows\web\wallpaper\home.jpg
Például: UNC elérési úttal:
\\Kiszolgalo\Megosztas\Vallalati.jpg
Tapéta stílusa:
Illesztés
Meghatározza a felhasználók asztalán megjelenített asztal hátterét („tapéta").
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy meghatározhassa a felhasználók asztalán megjelenített tapétát, és megakadályozhassa, hogy a felhasználók a képet vagy annak megjelenítését módosíthassák. Tapétaként bitképfájlok (*.bmp fájlok) és JPEG-fájlok (*.jpg fájlok) adhatók meg.
A beállítás használatához írja be a háttérképet tartalmazó fájl teljes elérési útját és nevét. Beírhat helyi elérési utat, például C:\Windows\web\wallpaper\otthon.jpg vagy egy UNC elérési utat, úgymint \\Kiszolgáló\Megosztás\vállalat.jpg. Ha az adott fájl a felhasználó bejelentkezésekor nem áll rendelkezésre, a tapéta nem jelenik meg. A felhasználók nem adhatnak meg alternatív tapétákat. Ezt a beállítást annak meghatározására is használhatja, hogy a tapéta középre zárt, mozaik elrendezésű vagy nyújtott legyen. A felhasználók nem módosíthatják a megadott adatokat.
Ha letiltja vagy nem konfigurálja a beállítást, a tapéta nem jelenik meg. Viszont a felhasználók kijelölhetik a nekik tetsző tapétát.
OK
Mégse
Alkalmaz

Az eladóknak belépéskor automatikusan megnyílik a lightmetals.local weboldal egy cmd fájl segítségével.

eladok_oldalnyitas

Hatókör | Részletek | Beállítások | Delegálás

felhasználókra és számítógépekre alkalmazhatók:

Név
NT AUTHORITY\Authenticated Users

Delegálás

Ezek a csoportok és felhasználók rendelkeznek a kérdéses engedéllyel ehhez a csoportházirend-objektumhoz

Név	Használható engedélyek	Örökölt
LIGHTMETALS\Domain Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem
LIGHTMETALS\Enterprise Admins	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem
NT AUTHORITY\Authenticated Users	Olvasás (a biztonsági szűrésből)	Nem
NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Olvasás	Nem
NT AUTHORITY\SYSTEM	Beállítások módosítása, törlés, biztonsági beállítások módosítása	Nem

Számítógép konfigurációja (engedélyezve)

Nincsenek megadva beállítások.

Felhasználó konfigurációja (engedélyezve)

Házirendek

A Windows beállításai

Parancsfájlok

Bejelentkezés

For this GPO, Script order: Nem konfigurált

Név	Paraméterek
oldal.cmd	

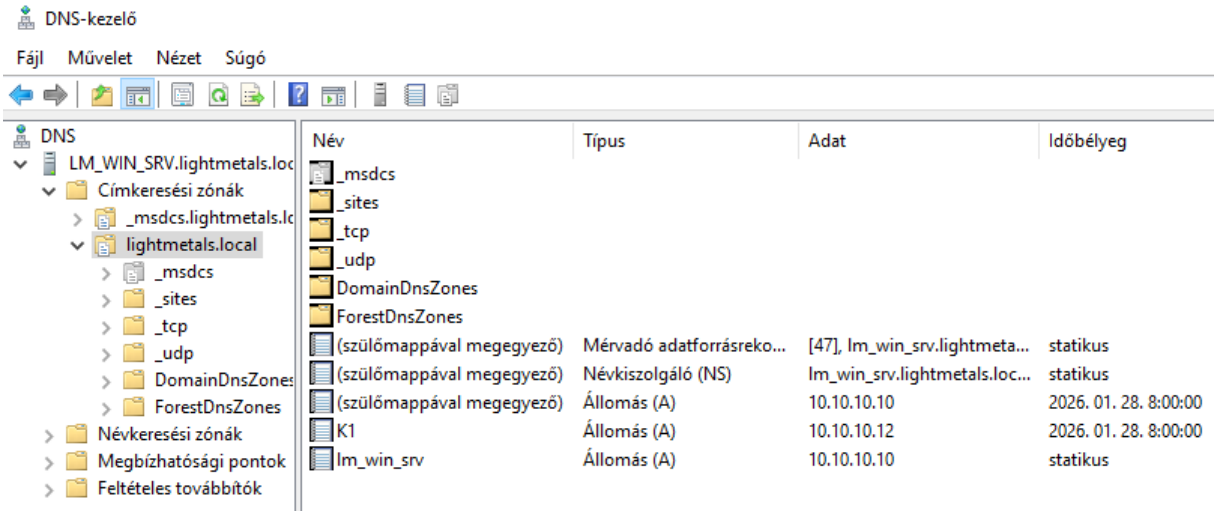
oldal.cmd – Jegyzettömb

Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó

```
timeout /t 5 /nobreak
start "" "http://lightmetals.local"
```

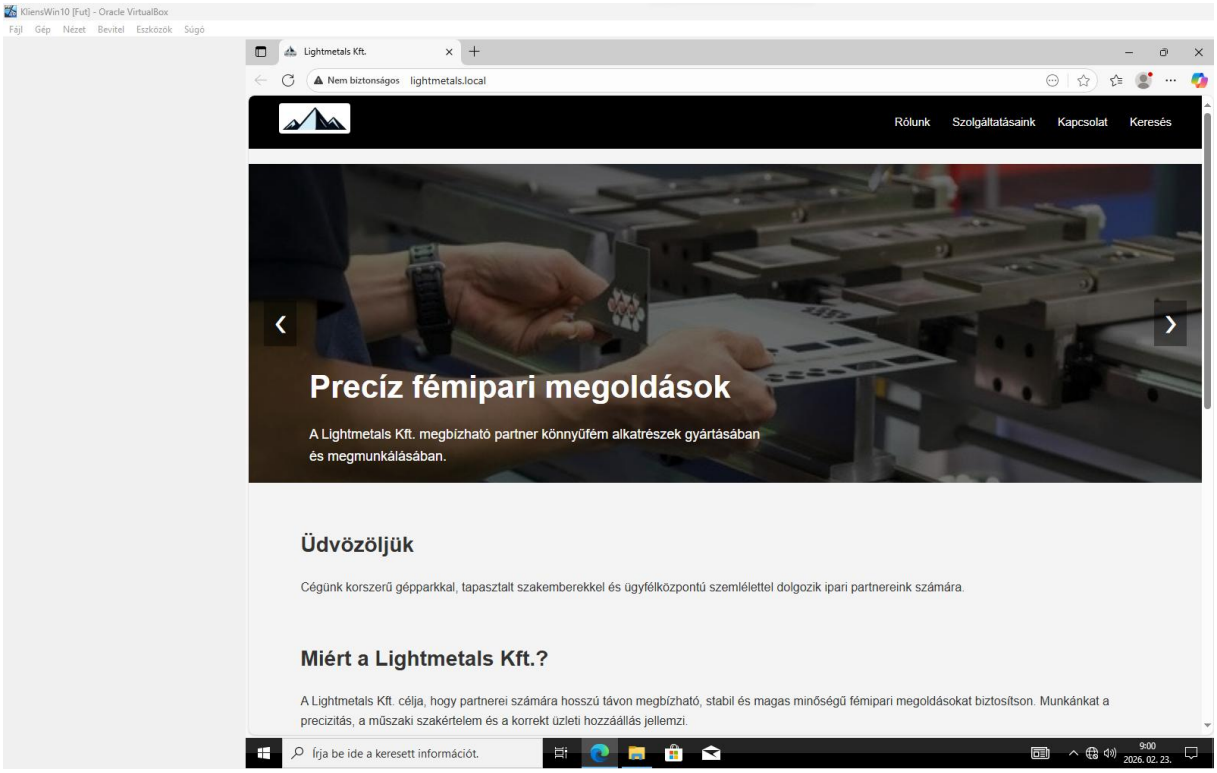
DNS:

lightmetals.local, ez szükséges az Active Directory működéséhez.



IIS:

Weblap, amely a lightmetals.local címen fut a szerveren, és ez elérhető a kliensről is.



Automatizált szoftvertelepítés kliensre: OpenVPN automatikusan települ a gépekre csoportházirend és PowerShell szkript segítségével.

VPN_telepito

Hatókör | Részletek | Beállítások | Delegálás

Megengedés	LIGHTMETALS\Enterprise Admins	Olvasás, írás	Igen
Megengedés	NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS	Olvasás	Igen
Megengedés	NT AUTHORITY\Authenticated Users	Olvasás	Igen
Megengedés	NT AUTHORITY\SYSTEM	Olvasás, írás	Igen
Megengedés	CREATOR OWNER	Olvasás, írás	Igen

Az örökölt engedélyek alkalmazása	Engedélyezve

Speciális

Frissítések	Beállítás
A létező csomagokhoz szükséges frissítés	Letiltva
Ez a csomag a következő csomagokat fogja frissíteni	Csoportházirend-objektum
Nincs	
Ezt a csomagot frissítő csomagok a jelenlegi csoportházirend-objektumban	Nincs

Kategóriák

Nincs

Átalakító fájlok

Nincs

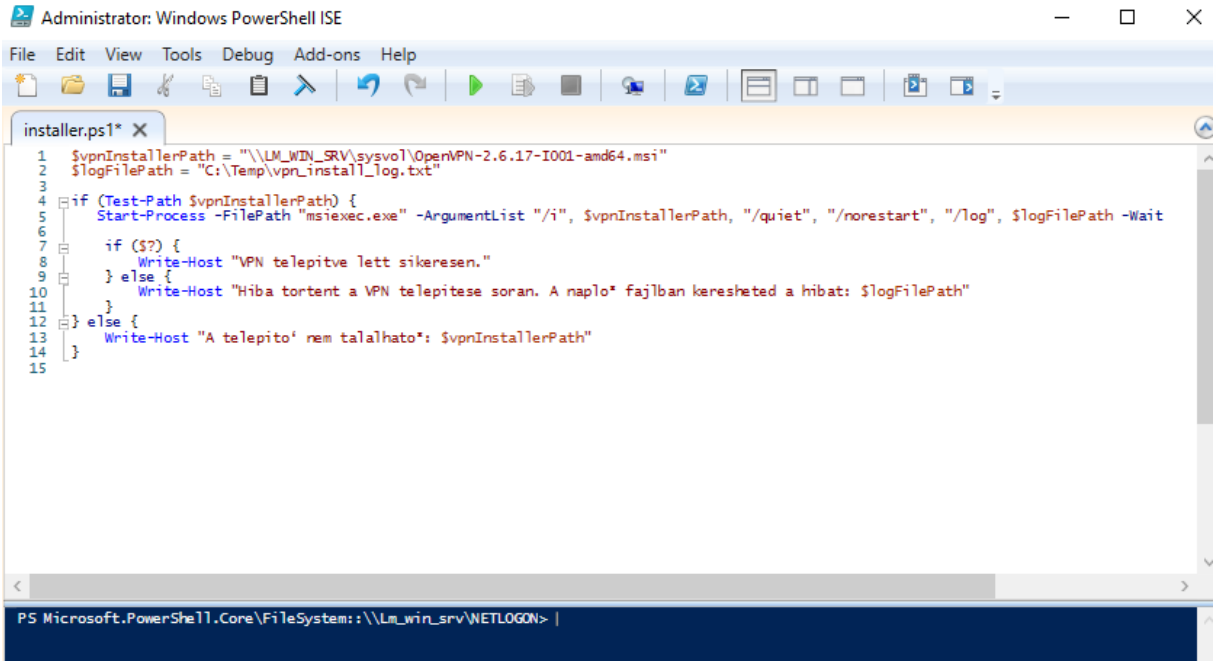
A Windows beállításai

Parancsfájlok

Bejelentkezés

For this GPO, Script order: Nem konfigurált

Név	Paraméterek
\\Lm_win_srv\netlogon\installer.ps1	


Administrator: Windows PowerShell ISE
File Edit View Tools Debug Add-ons Help
installer.ps1*
$vpnInstallerPath = "\\LM_WIN_SRV\sysvol\OpenVPN-2.6.17-I001-amd64.msi"
$logFilePath = "C:\Temp\vpn_install_log.txt"
if (Test-Path $vpnInstallerPath) {
Start-Process -FilePath "msiexec.exe" -ArgumentList "/i", $vpnInstallerPath, "/quiet", "/norestart", "/log", $logFilePath -Wait
if ($?) {
Write-Host "VPN telepitve lett sikeresen."
} else {
Write-Host "Hiba tortent a VPN telepitese soran. A naplo* fajlban keresheted a hibat: $logFilePath"
}
} else {
Write-Host "A telepito' nem talalhato*: $vpnInstallerPath"
}
PS Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::\\Lm_win_srv\NETLOGON>

Linux szerver:

Adatok, alapkonfiguráció:

Felhasználó: LM_Linux_SRV
Jelszó: LightMetals26
Felhasználói nyelv: Magyar
IP Cím: 192.168.50.10/24

Szolgáltatások:

Backup, Crontab:

Automatikusan lementi a Megosztasok mappát a /home/Saves mappába, minden Vasárnap.

Burn metódus nem kell ezért ’none’-ra van állítva.

```
# Note that if backup-manager is run from interactive prompt you
# will be asked to insert disc(s) when needed

export BM_BURNING_METHOD="none"
```

A felhasználó a ’root-user’, más néven ’pi’ Raspbian rendszereken.

```
# The repository will be readable/writable only by a specific
# user:group pair if BM_REPOSITORY_SECURE is set to true.
export BM_REPOSITORY_USER="pi"
export BM_REPOSITORY_GROUP="pi"
```

Az archív metódus, amely lementi a fájlokat az ’tarball-incremental’, amely csak a legutolsó mentés óta módosított fájlokat menti le.

```
# If you don't want to use any backup method (you don't want to
# build archives) then choose "none"
export BM_ARCHIVE_METHOD="tarball-incremental"
```

A CHMOD engedélyek a mappához, ’777’ a szabad hozzáférés bárkinek.

```
# You can also choose the permission to set the repository, default
# is 770, pay attention to what you do there!
export BM_REPOSITORY_CHMOD="777"
```

Az elmentett mappa, ugyan az amelyet megosztottunk WebDAV segítségével.

```
# Paths without spaces in their name:
export BM_TARBALL_DIRECTORIES="/home/pi/Public/Megosztasok"
```

A mappa, ahová elmentjük, biztonságosan tárolva a Linux szerverünkön.

```
# Where to store the archives
export BM_REPOSITORY_ROOT="/home/pi/Saves"
```

Feltöltési metódus, mivel nem használunk ilyesfélét, érdemes kikapcsolni ’none’ beállítással.

```
# If you don't want to use any upload method (you don't want to
# upload files to remote hosts) then choose "none"
export BM_UPLOAD_METHOD="none"
```

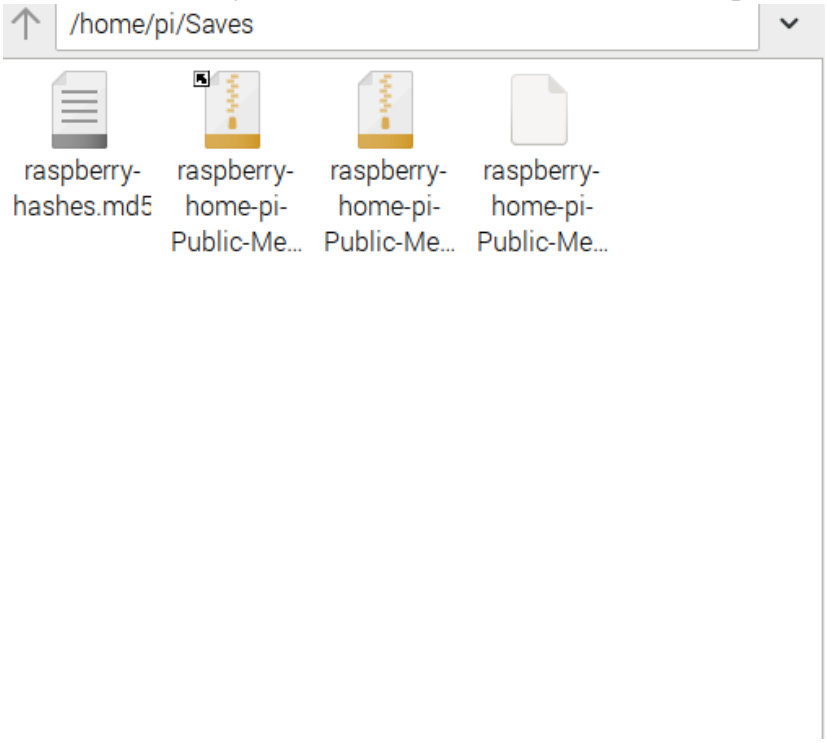
A Bash szkript, amely irányítja a Crontab időzítőt és hozzácsatolja a backup-managerhez, így teszi automatikussá.

```
  GNU nano 5.4                    backup.sh
#!/bin/bash
sudo /usr/sbin/backup-manager

                    [ 3 sor beolvasva ]
^G Help     ^O Kiírás    ^W Keresés   ^K Cut      ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés  ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste    ^J Sorkizárás^_ Ugrás sorra
```

A Crontab időzítő, beállítva, hogy minden Vasárnap éjjeli kettő-kor indítsa el a folyamatot, a Bash fájl amelyik elindítja van hozzáfűzve.

```
0 2 * * 0 /home/pi/ backup.sh
```

Az elmentett fájlok tömörített változata a /home/pi/Saves mappában látható.



DHCP:
192.168.50.0/24 Hálózatnak oszt IP-címeket 192.168.50.50-tól 192.168.50.100-ig. A DNS szerver 10.10.10.10-nek van megadva. A Default Gateway a 192.168.50.1.
Az Ethernet portok metrikái, a belső hálózati portoknak 299-es a metrikája, míg a NAT-olt portoknak 200-as.

```
pi@LMLinux-SRV:~ $ route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.0.2.2        0.0.0.0         UG    200    0        0 eth0
0.0.0.0         192.168.50.1    0.0.0.0         UG    299    0        0 eth1
10.0.2.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     200    0        0 eth0
192.168.50.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     299    0        0 eth1
pi@LMLinux-SRV:~ $
```

DHCP konfigurálása, amikor ez a kép készült akkor még nem volt véglegesített DNS-szerverünk, ezért ’local’ volt használva, ez át lett nevezve ’lightmetals.local’-ra mikor az is elkészült. A DNS-szerver IP-címe is megegyezik a Packet Traceren és a Windows szerveren található IP-címmel. Ez a DHCP csak .50-től .100-ig oszt ki csak IP-címeket.

```
  GNU nano 5.4                    /etc/dhcp/dhcpd.conf *
#  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.50.50 192.168.50.100;
  option domain-name-servers 10.10.10.2;
  option domain-name "local";
  option routers 192.168.50.1;
  option broadcast-address 192.168.50.255;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}

# Hosts which require special configuration options can be listed in
# host statements.   If no address is specified, the address will be
# allocated dynamically (if possible), but the host-specific information
# will still come from the host declaration.

#host passacaglia {
```

Windows kliens gépen ellenőrzött, működő DHCP szolgáltatás, látható hogy az IP-cím, a DHCP-Szerver IP-cím és a DNS-Szerver IP-cím is megegyezik a konfigurációval.

```
Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : local
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-78-6A-89
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6849:e5b6:a5:cc5%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.50.50(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2026. január 28., szerda 8:58:00
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 2026. január 28., szerda 9:08:00
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.50.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.50.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 101187623
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-31-0B-72-BA-08-00-27-78-6A-89
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.10.10.2
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

WebDAV:

Fájlmegosztás. a megosztott mappa a /home/pi/Public/Megosztasok. Működik Windows-on és Linux-on is.

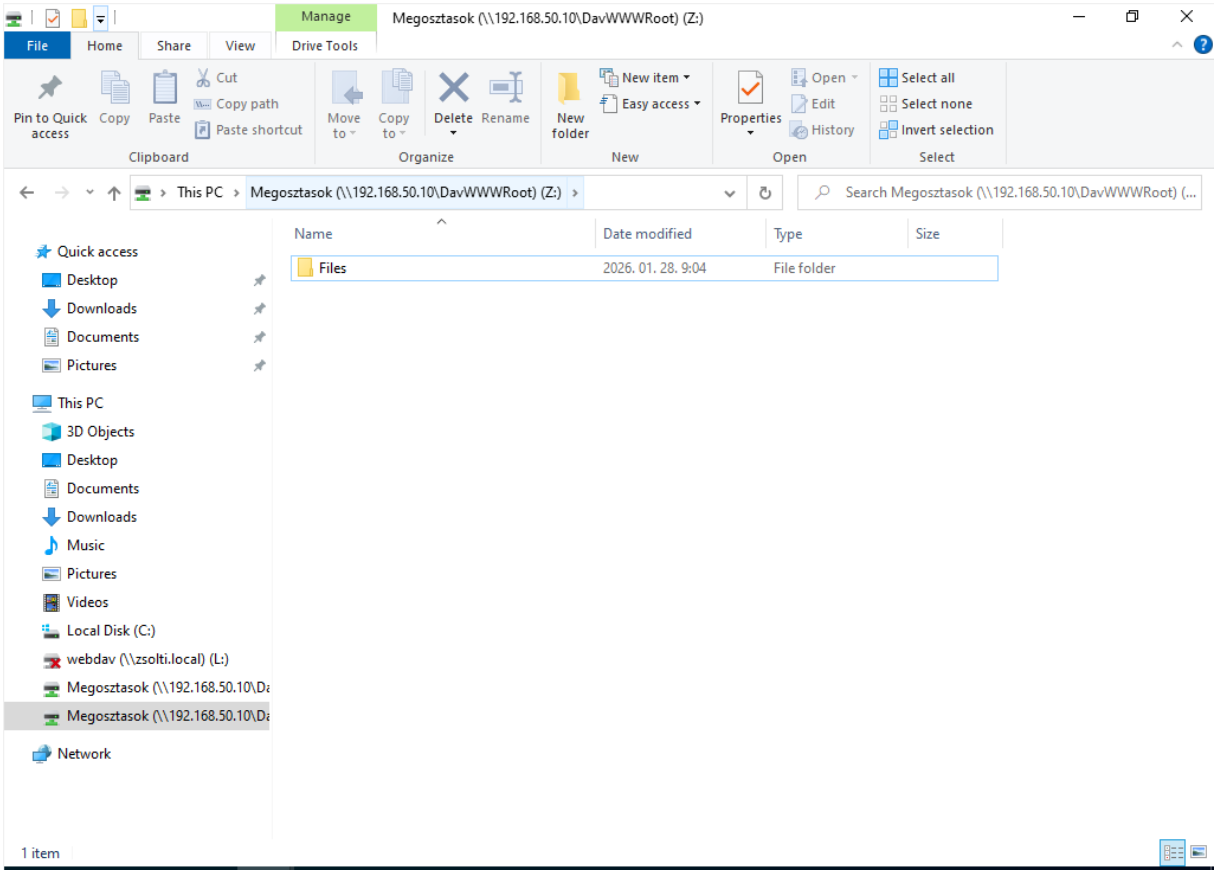
Itt látható a DavLock és a port konfiguráció, amely a 80-as portra működik csak.

```
DavLockDB /usr/local/apache/var/DavLock
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port t>
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

                                [ 45 sor beolvasva ]
^G Help      ^O Kiírás    ^W Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás^_ Ugrás sorra
```

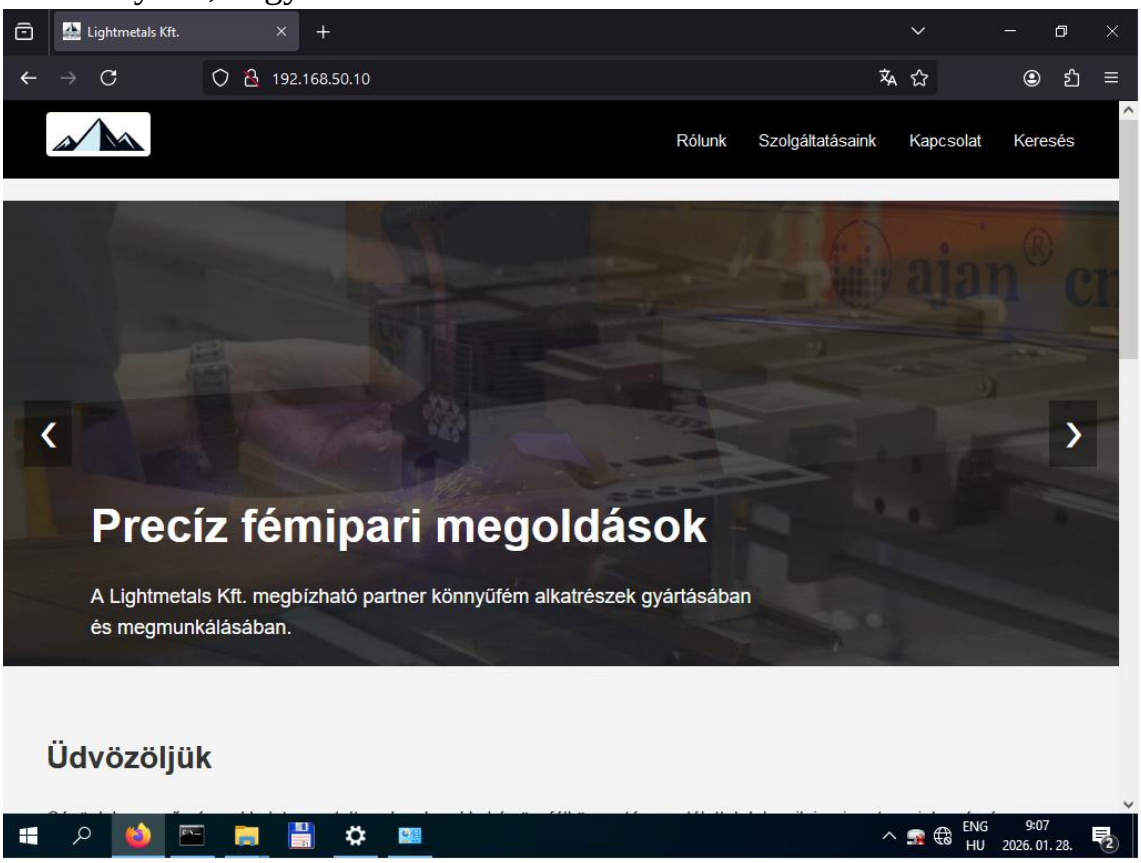
Itt látható az ’alias’ amelyet használ a WebDav mikor megkeressük. Például: http://192.168.50.10/Megosztasok linkre nyílna meg a WebDav. A Directory konfiguráció nagyrészt alap, csak a kijelölt mappát kell átállítani, amelyet egyből a ’<Directory’ után lehet.

```
  GNU nano 5.4        /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

Alias /Megosztasok /home/pi/Public/Megosztasok

<Directory /home/pi/Public/Megosztasok>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
 DAV On
</Directory>


</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet


^G Help      ^O Kiírás    ^W Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás^_ Ugrás sorra
```

Bizonyíték hogy elérhető a WebDav-on megosztott mappa, Windows kliens géppel. Külön hálózati meghajtónak lett felcsatolva, (Z:) címezéssel.



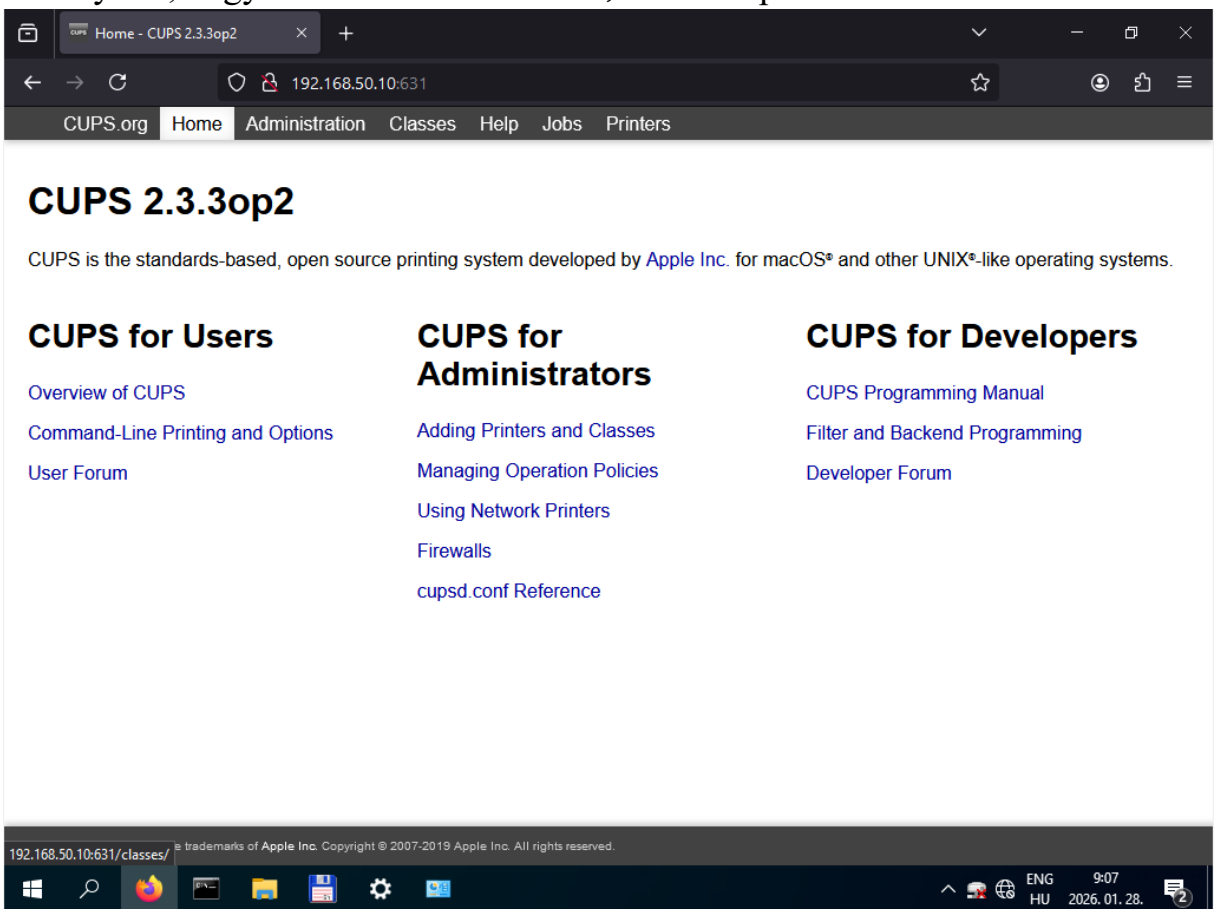
És bizonyíték, hogy a Linux szerver is tud Web-szerverként működni.



Cups:
Nyomtató irányítása gépen keresztül.
Cups szolgáltatás letöltése és felállítása. Az első parancs a felhasználót adja meg, a második meg engedélyezi Windows-ról megnyitni Raspbian címét.

```
pi@LMLinux-SRV:~ $ sudo apt install cups
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Állapotinformációk olvasása... Kész
cups már a legújabb verzió (2.3.3op2-3+deb11u10).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 428 nem frissített.
pi@LMLinux-SRV:~ $ sudo usermod -a -G lpadmin pi
pi@LMLinux-SRV:~ $ sudo cupsctl --remote-any
pi@LMLinux-SRV:~ $
```

Bizonyíték, hogy működik Windows-on, a 631-es porton érhető el.



Samba: Hasonló megosztás a WebDav-hoz. A /home/pi/Megosztasok mappát osztja meg ez is.
Itt látható a Samba megosztásnak a verzió beállítása. Csak Linux használata esetén nem kötelező, de Windows használatnál fontos!

```
[global]

        client min protocol = SMB2
        server min protocol = SMB2
```

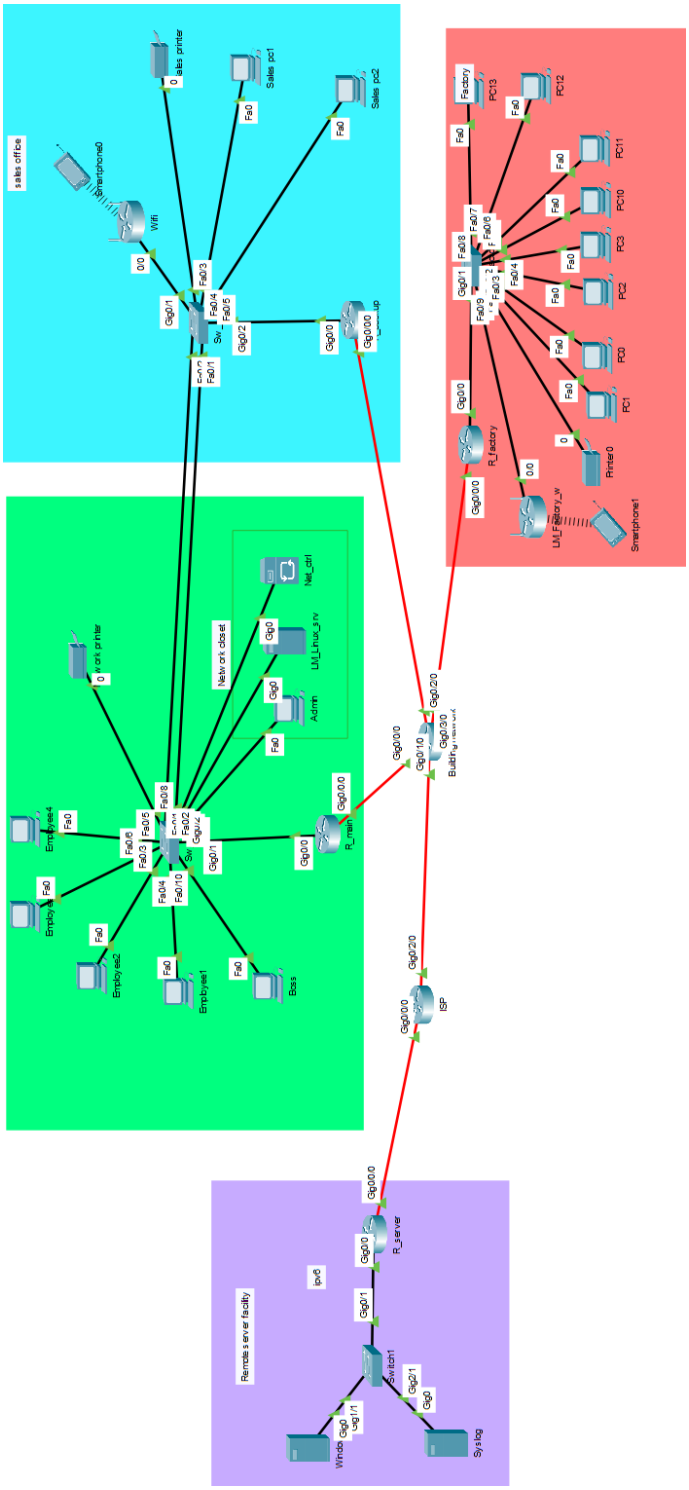
És itt látható a beállítások amelyek a megosztott mappát érintik. Fontos a ’[Megosztasok]’ tag-et is helyesen írni, mivel így lehet megtalálni a megosztást!

```
[Megosztasok]
path = /home/pi/Public/Megosztasok
browsable = yes
writeable = yes
guest ok = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
public = yes
```

Hálózat konfiguráció:

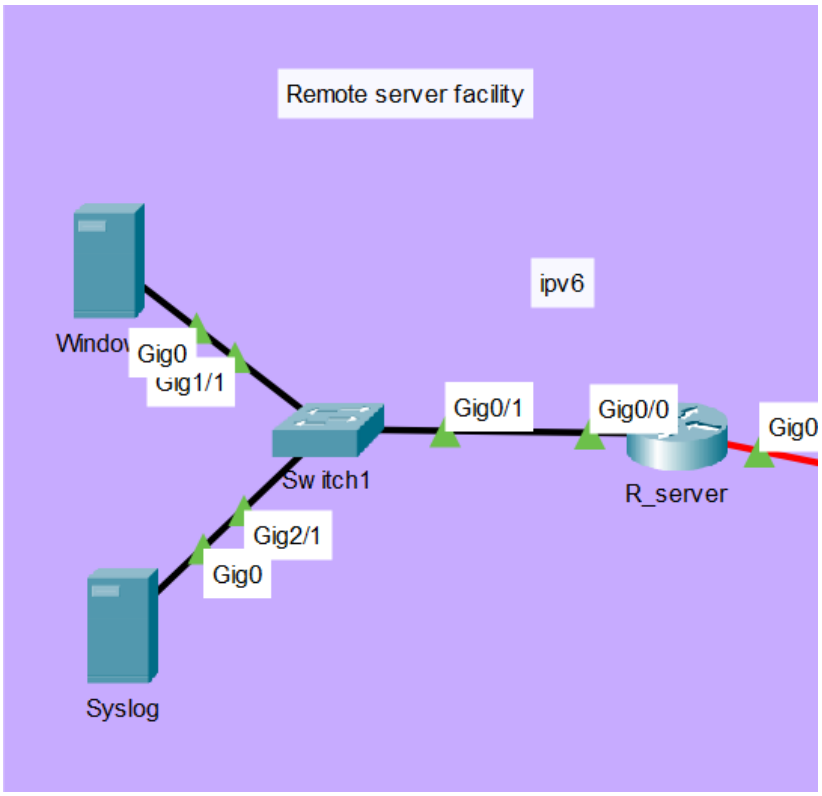
Topológia:

A vállalatunk topológiája három fő részből áll: a távoli szerverépület, a gyár, valamint a főépület, amely az eladói és adminisztratív irodák találhatóak. Az épületek között forgalomirányító eszközök működnek.



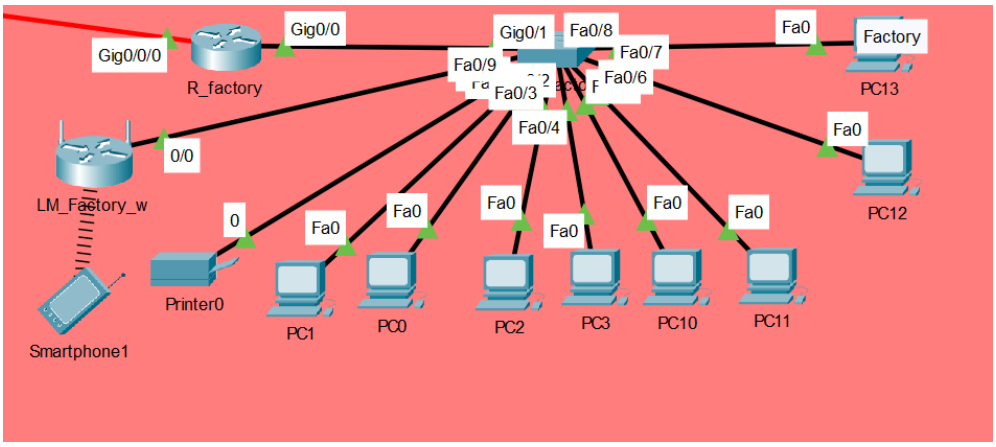
Távoli szerver telep:

A távoli szerverépületben található a Windows és Syslog szerverünk. A Windows szerveren fut Active Directory, Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System és Internet Information Services. A Syslog szerveren naplózva van, hogy mikor voltak konfigurálva a switchek és routerek.



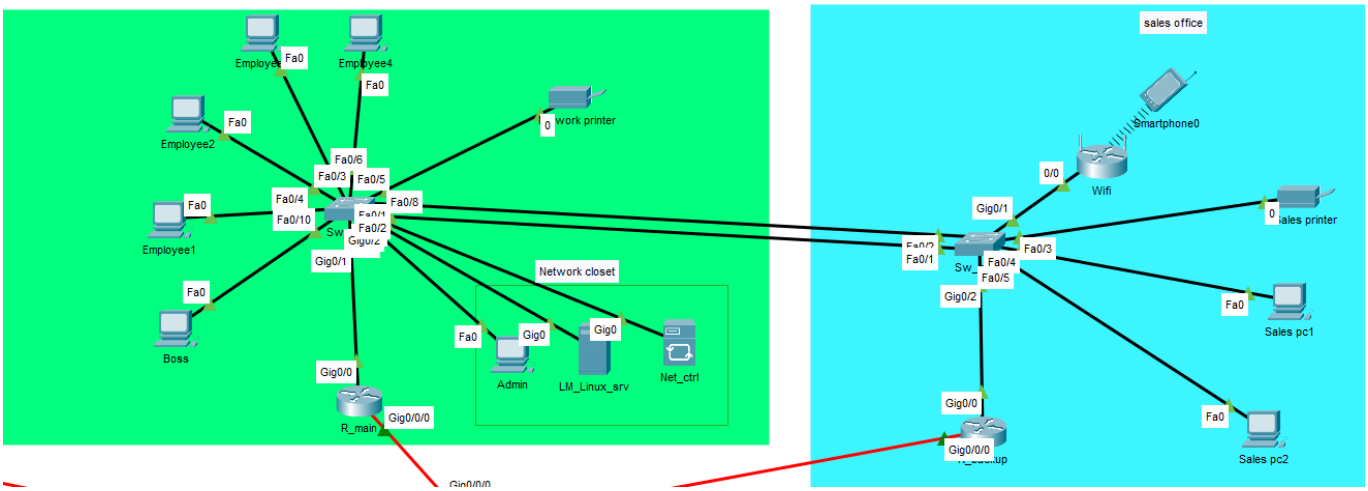
Gyár telephely:

A gyárban minden dolgozónak saját gépe van, valamint van egy közös hálózati nyomtató és egy jelszóval védett WiFi hálózat a dolgozók számára.



Iroda telephely:

A főépület bal oldalon látható részében van az adminisztratív részleg, ahol a főnök és az emberi erőforrások dolgozói vannak. Szintén itt található egy hálózati nyomtató és a hálózati szoba, ahol van a rendszergazdai gép, a Network Controller (Hálózati Vezérlő), valamint a Linux szerver, melyen fut Samba, WebDAV, Cron, Backup-Manager és Cups szolgáltatás.
A jobb oldalon látható rész az eladói iroda, ahova bejöhetnek vásárlók, hogy leadhassák rendelésüket. Itt található több eladói gép, egy hálózati nyomtató, és egy nyitott WiFi hálózat.



Enable password:

Biztosítjuk, hogy csak a megfelelő személyek férhessenek hozzá a hálózati eszközökhöz.
Jelszó: lmadmin26

```
enable password lmadmin26
```

VLAN-ok:

Virtuális LAN-ok segítségével szegmentáljuk a hálózatot ezzel csökken a hálózat terheltsége és segíti a hálózatbiztonság megvalósítását.

Iroda:

Iroda		
VLAN ID	VLAN név	Hál. Cím /24
10	vendég	192.168.10.0
20	dolgozó	192.168.20.0
30	főnök	192.168.30.0
40	admin	192.168.40.0
50	szerver	192.168.50.0
90	natív	192.168.90.0
101	dead	x

Gyár

Gyár		
VLAN ID	VLAN név	Hál. Cím /24
10	vendég	172.16.10.0
20	dolgozó	172.16.20.0
40	admin	172.16.40.0
90	natív	172.16.90.0
101	dead	x

Szervertelep:

Szerver telep		
VLAN ID	VLAN név	Hál. Cím /28
10	szerver	10.10.10.0
40	admin	10.10.40.0
90	nativ	10.10.90.0
101	dead	x

Port security:

Hálózat biztonsági lépés megakadályozza illetéktelen eszközök hozzáférését a hálózathoz MAC-címek szűrésével. A kitett portokhoz hozzárendeli autómatikusan a switch az eszköz mac-címét és azt csak manuálisan lehet törölni. Szabálysértés esetén a port lekapcsol.

```
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0040.0BA6.08A7
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0060.47D7.7C3B
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0001.C7D7.A273
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0001.9678.A551
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky 0060.701E.D12E
```

Ether-channel:

A Sw_main és Sw_sales kapcsolók közötti kapcsolatot egy 1-es azonosítójú EtherChannel fogja össze, amely a Cisco saját fejlesztésű PAgP (Port Aggregation Protocol) protokollját használja a dinamikus csatornaépítéshez. A konfiguráció során a fizikai portokat legalább az egyik oldalon desirable módba kell állítani, hogy a kapcsolók aktívan egyeztethessék a paramétereket és kiépítsék a logikai összeköttetést. Ez a megoldás nemcsak a sávszélességet növeli meg a fizikai linkek összeadásával, hanem magas szintű redundanciát is biztosít: ha az egyik fizikai kábel meghibásodik, a forgalom kiesés nélkül halad tovább a maradék szálakon.

```
interface Port-channel1
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
```

Routing_BGP:

A BGP (Border Gateway Protocol) az internet „globális útvonaltervezője”. Ez a protokoll kapcsolja össze az internetet alkotó több tízezer önálló hálózatot (Autonóm Rendszer - AS). Fő feladatai a hálózatok közötti összeköttetés, lehetővé teszi, hogy a különböző szolgáltatók (pl. Telekom, Google, AT&T) meg osszák egymással, milyen IP-címek érhetőek el náluk. Az útvonalválasztás meghatározza a leghatékonyabb utat az adatok számára a hálózatok szövevényében. Nem csak a sebességet, hanem üzleti és biztonsági szabályokat is figyelembe véve, valamint hurokmentesség úgynevezett path-vector protokollként nyilvántartja a megtett állomásokat, így az adatok nem keringenek végtelen körökben.

```
router bgp 400
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 100.30.30.1 remote-as 200
 neighbor 100.20.20.2 remote-as 300
 network 100.30.30.0 mask 255.255.255.0
 network 100.20.20.0 mask 255.255.255.0
 redistribute ospf 1
 redistribute connected
```

OSPF:

Az OSPF (OpenShortestPathFirst) egy dinamikus forgalom irányító protokoll amely area(-k)ba taglalja a routerek csoportjait. Ezzel a protokollal oldjuk meg a forgalomirányítást a(z) R_main, R_backup és R_BuildingNetwork routerek között. Ehhez még redisztribúcióval hozzá adjuk a BGP-vel szerzett címeket a címzési tábláikhoz ezzel megvalósítva a kommunikciót az "Internet" felé.

```
router ospf 1
 router-id 2.2.2.4
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 400
 redistribute static
 redistribute connected
 network 100.40.40.0 0.0.0.255 area 0
 network 100.50.50.0 0.0.0.255 area 0
```

HSRP:

A HSRP (Hot Standby Router Protocol) egy Cisco-specifikus redundancia-protokoll, amelynek elsődleges célja az alapértelmezett átjáró folyamatos biztosítása a hálózati kliensek számára, kiküszöbölve az egypontos meghibásodás (single point of failure) kockázatát. A technológia alapja, hogy több fizikai útválasztót egyetlen logikai egységbe fog össze, amely a kliensek felé egy közös, virtuális átjáróként jelenik meg. Ebben a konkrét konfigurációban ez a virtuális IP-cím a 192.168.[vlan szám].3 formátumot követi, így a végponti eszközöknek ezt a címet kell beállítaniuk alapértelmezett gateway-ként.

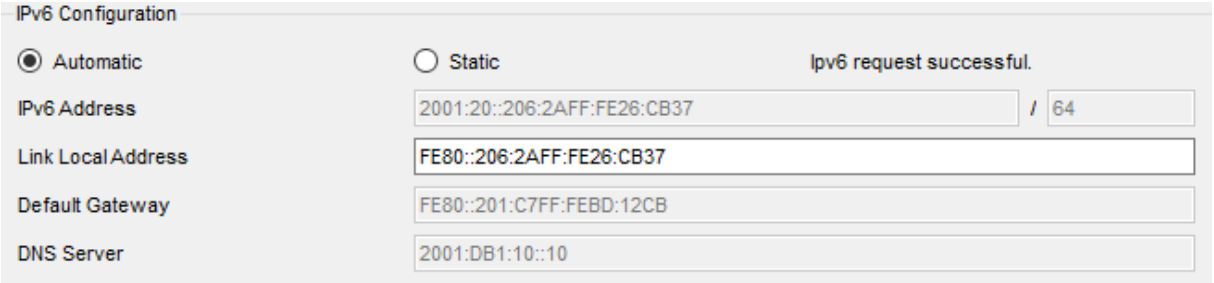
A csoporton belül az eszközök különböző szerepköröket töltenek be a prioritási értékeik alapján. Az R_main útválasztó, amely 110-es prioritással rendelkezik, magasabb értéke miatt elnyeri az Active (aktív) státuszt. Ez azt jelenti, hogy normál üzemi körülmények között ez az eszköz felelős a virtuális IP-címre érkező forgalom tényleges továbbításáért. Ezzel szemben az R_backup útválasztó a 100-as prioritásával (ami az alapértelmezett érték) Standby (készenléti) módba kerül.

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.10.3
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.50.3
```

DHCPv6 routeren:

Az R_factory routeren egy IPv6 DHCP pool létrehozásával biztosítjuk a címkiosztást a 2001:20::/64 hálózatban, ahol az alapértelmezett átjáró a 2001:20::1 cím lesz. A konfigurációt a megfelelő interfészhez rendeljük, majd az M-flag (Managed Config) aktiválásával kényszerítjük a klienseket az állapotfüggő (stateful) címkérésre. Így a router automatikusan és központilag kezeli a hálózati végpontok azonosítását.

```
ipv6 dhcp pool gyar20
 address prefix 2001::20:0/64 lifetime 7200 3600
 dns-server 2001:DB1:10::10
 domain-name wr
```



SSH:

Az SSH (Secure Shell) szolgáltatás beállítása biztonságos, titkosított távoli elérést tesz lehetővé. A konfiguráció során először egy egyedi gépnevet és domain nevet határozunk meg, majd legeneráljuk a titkosításhoz elengedhetetlen RSA kulcspárt. A hozzáférés védelme érdekében helyi felhasználót hozunk létre jelszóval, végül a VTY vonalakon engedélyezzük a bejelentkezést, kizárólag az SSH protokollt preferálva a kevésbé biztonságos Telnet helyett. Ezzel garantáljuk, hogy a hálózati adminisztráció bizalmas és illetéktelenek számára hozzáférhetetlen maradjon.

```
ip access-list extended adminssh
 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 any eq 22
 deny tcp any any eq 22
 permit ip any any
line con 0
!
line vty 0 4
 access-class adminssh in
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 access-class adminssh in
 login local
 transport input ssh
ip ssh version 2
ip domain-name lightmetals
!
username Admin privilege 15 password 0 Adminlm26
```

Acl:

Ez a hozzáférés-vezérlési lista (ACL) a hálózati eszközök biztonságának megerősítését szolgálja azáltal, hogy szigorúan korlátozza a távoli elérést biztosító SSH (Secure Shell) protokollt. A szabályrendszer lényege a "least privilege" (legkisebb jogosultság) elve: a konfiguráció megakadályozza, hogy az általános felhasználói szegmensekből vagy külső hálózatokból bárki próbálkozhasson a bejelentkezéssel, és kizárólag a kijelölt Adminisztrációs VLAN forráskódú csomagjait engedélyezi a célzott porton (TCP 22). Ez a megoldás hatékony védelmet nyújt a belső hálózati támadásokkal, a brute-force próbálkozásokkal és az illetéktelen hozzáféréssel szemben, mivel az eszköz menedzsment-felülete láthatatlanná és elérhetetlenné válik minden olyan eszköz számára, amely nem a privilegizált adminisztrátori tartományba tartozik.

```
ip access-list extended adminssh
 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 any eq 22
 deny tcp any any eq 22
 permit ip any any
```

NAT:

Az R_Factory routeren eszközölt IPv6-IPv4 NAT (NAT64) konfiguráció egy modern hálózati hidat képez, amely lehetővé teszi a tisztán IPv6-alapú belső hálózat számára a külvilág IPv4-es erőforrásainak elérését.

ipv6-ipv4

```
ipv6 nat v6v4 source 2001:20::1 172.16.20.1
ipv6 nat prefix 2001::/96
```

Hálózat programozás:

Ez a Python-alapú automatizációs megoldás hálózati infrastruktúra-kezelő rendszerek REST API felületén keresztül végzett adatgyűjtést valósít meg. A folyamat egy biztonságos hitelesítési szakasszal kezdődik, ahol a szkript egy egyedi szerviztokent igényel az adminisztrátori hozzáférések alapján, majd ezt az azonosítót használja a további műveletek hitelesítéséhez. A sikeres bejelentkezést követően a program automatikusan lekérdezi a hálózati eszközök leltárát, a rendszer felfedezési (discovery) adatait, valamint a fizikai topológia részleteit, az eredményeket pedig strukturált JSON állományokba menti a későbbi elemzés vagy auditálás céljából. A kód robusztus felépítésének köszönhetően folyamatosan ellenőrzi a HTTP válaszkódokat, kezeli az SSL-tanúsítványokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket, és hibatűrő módon biztosítja a hálózati állapot gyors, emberi beavatkozás nélküli archiválását.

```
import json
import requests
import file

jegyurl="http://192.168.10.10/api/v1/ticket"
respjegy=requests.post(jegyurl,data=adat,headers=fej)
print(respjegy.status_code)
print(respjegy.json())
jegy=respjegy.json()["response"]["serviceTicket"]
print(jegy)

f=file.open("ticket.txt","w")
f.write(jegy)
f.close()
```

```
halurl="http://192.168.10.10/api/v1/network-device"
halfej = {"X-Auth-Token":jegy}
resphal = requests.get(halurl,headers=halfej,verify = False)
print(resphal.status_code)
print(resphal.json())
```

```
felurl="http://192.168.10.10/api/v1/discovery"
felfej={"X-Auth-Token":jegy}
respfel=requests.get(felurl,headers=felfej)
print(respfel.status_code)
print(respfel.json())
rfresp=respfel.json()["response"]


print(json.dumps(rfresp, indent=4))
f2=file.open("felfedezes.txt","w")
f2.write(json.dumps(rfresp, indent=4))
f2.close()
```

```
topurl="http://192.168.10.10/api/v1/topology/physical-topology"
topfej={"X-Auth-Token":jegy}
resptop= requests.get(topurl,headers=topfej)
print(resptop.status_code)
print(resptop.json())
rtresp=resptop.json()["response"]

print(json.dumps(rtresp, indent=4))
f3=file.open("topologia.txt","w")
f3.write(json.dumps(rtresp, indent=4))
f3.close
```

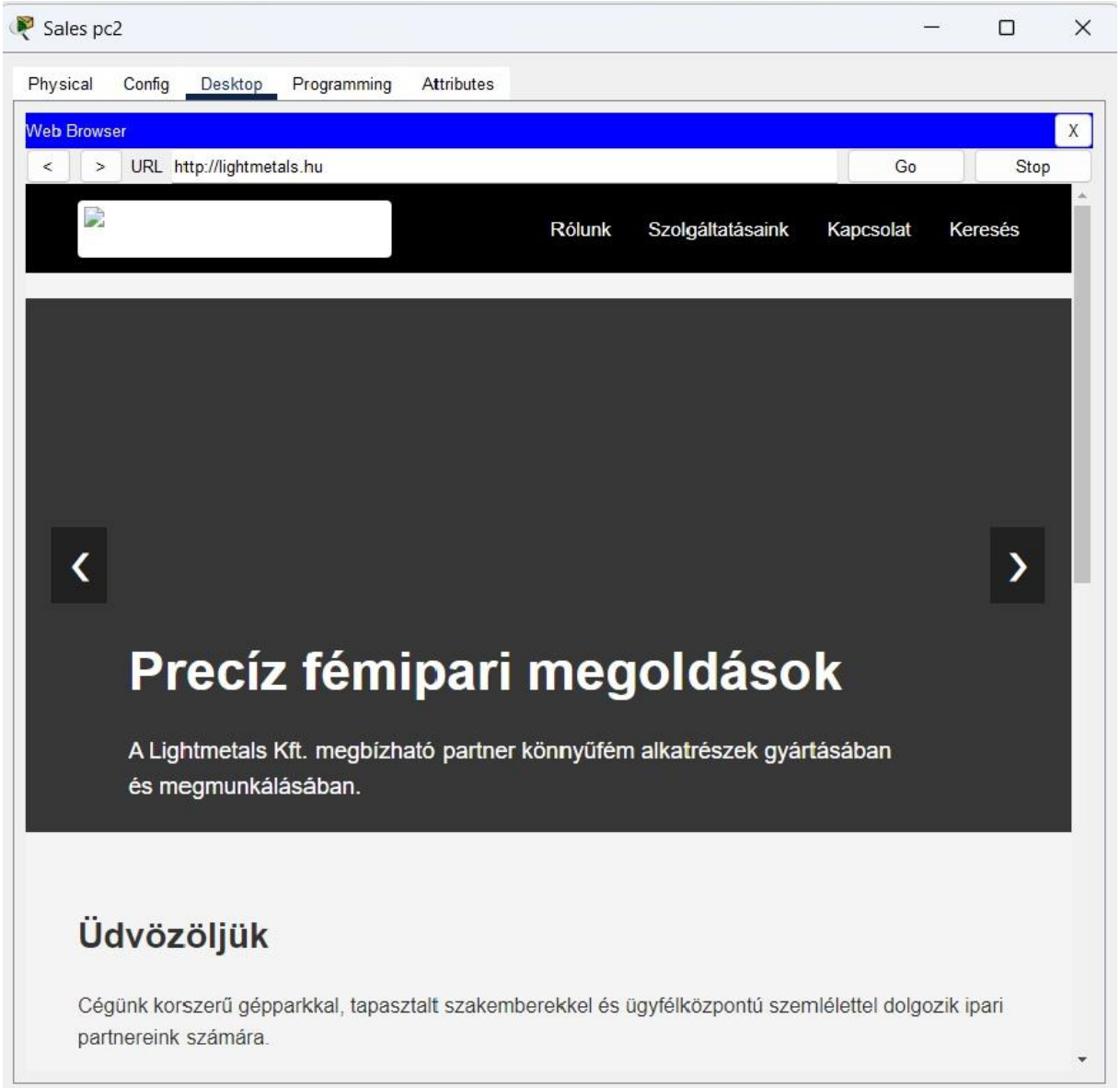
A program eredménye:

```
Starting lekérdezés (Python)...
400
201
{'response': {'idleTimeout': 900, 'serviceTicket': 'NC-3-caaa08ac7876407aadfd-nbi', 'sessionTimeout': 3600}, 'version': '1.0'}
NC-3-caaa08ac7876407aadfd-nbi
200
{'version': '1.0'}
200
{}
200
{'response': {'links': [], 'nodes': []}, 'version': '1.0'}
{
    "links": [],
    "nodes": []
}
lekérdezés (Python) finished running.
```

1	felfedezes.txt
2	sampleFile.txt
3	ticket.txt
4	topologia.txt

Weboldal:

A weboldal sikeresen betölt az irodai számítógépeken.



R_factory_config:

```
!
version 15.1
service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R_factory
!
enable password lmadmin26
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool gyar20
 address prefix 2001::20:0/64 lifetime 7200 3600
 dns-server 2001:DB1:10::10
 domain-name wr
!
username Admin privilege 15 password 0
Adminlm26
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX1524310Q-
ip domain-name lightmetals
!
spanning-tree mode pvst
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 no ip address
 ip nat inside
 ipv6 address 2001:20::1/64
 ipv6 dhcp server gyar20
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 172.16.40.1 255.255.255.0
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 172.16.50.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 100.20.20.2 255.255.255.0
 ip nat outside
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router bgp 300
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 100.20.20.1 remote-as 400
 network 100.20.20.0 mask 255.255.255.0
 redistribute connected
!
ip nat inside source list 1 interface
GigabitEthernet0/0/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended adminssh
 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 any eq 22
 deny tcp any any eq 22
 permit ip any any
access-list 1 permit any
ipv6 nat v6v4 source 2001:20::1 172.16.20.1
ipv6 nat prefix 2001::/96
!
logging 10.10.10.11
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 access-class 10 in
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 access-class 10 in
 login local
 transport input ssh
!
!
ntp server 10.10.10.11
ntp update-calendar
end
```

R_main_config:

```
service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R_main
!
enable password lmadmin26
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
!
username Admin privilege 15 password 0
Adminlm26
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15240Y0Q-
!
ip ssh version 2
ip domain-name lightmetals
!
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.10.3
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.50.10
 standby 1 ip 192.168.20.3
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.30.3
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.40.3
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.50.3
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 100.40.40.2 255.255.255.0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
 redistribute connected
 passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 100.40.40.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0
!
ip flow-export version 9
!
logging 10.10.10.11
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
!
ntp server 10.10.10.11
ntp update-calendar
!
end
```

R_backup_config:

```
service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname R_backup
!
enable password lmadmin26
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
username Admin privilege 15 password 0
Adminlm26
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX152464FB-
ip domain-name lightmetals
spanning-tree mode pvst
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.10.3
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.20.3
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.30.3
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.40.3
!
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.50.3
!
interface GigabitEthernet0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 100.50.50.2 255.255.255.0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.3
 log-adjacency-changes
 redistribute connected
 passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 100.50.50.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0
!
ip flow-export version 9
!
logging 10.10.10.11
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
!
ntp server 10.10.10.11
ntp update-calendar
!

end
```

R_server_config:

```
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime
msec
no service password-encryption
!
hostname R_server
!
no ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
license udi pid CISCO2911/K9 sn
FTX1524DJL4-
!
spanning-tree mode pvst
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.240
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 100.10.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router bgp 100
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 100.10.10.2 remote-as 200
 network 100.10.10.0 mask 255.255.255.0
 network 10.10.10.0 mask 255.255.255.240
 redistribute connected
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.10.10.2
!
ip flow-export version 9
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
end
```

R_BuildingNetwork_config:

```
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime
msec
no service password-encryption
!
hostname Building_Network
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 100.40.40.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1/0
 ip address 100.30.30.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2/0
 ip address 100.50.50.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/3/0
 ip address 100.20.20.1 255.255.255.0
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.4
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 400
 redistribute static
 redistribute connected
 network 100.40.40.0 0.0.0.255 area 0
 network 100.50.50.0 0.0.0.255 area 0
 default-information originate
!
router bgp 400
 bgp log-neighbor-changes
 no synchronization
 neighbor 100.30.30.1 remote-as 200
 neighbor 100.20.20.2 remote-as 300
 network 100.30.30.0 mask 255.255.255.0
 network 100.20.20.0 mask 255.255.255.0
 redistribute ospf 1
 redistribute connected
!
ip flow-export version 9
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
end
```

Sw_main_config:

```
version 15.0
service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime
msec
no service password-encryption
!
hostname Sw_main
!
enable password lmadmin26
!
ip ssh version 2
ip domain-name lightmetals
!
username Admin privilege 15 password 0
Adminlm26
!
!
ip dhcp snooping vlan 20
ip dhcp snooping
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface Port-channel1
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0040.0BA6.08A7
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0060.47D7.7C3B
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0001.C7D7.A273
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0001.9678.A551
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0060.701E.D12E
!
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 50
 switchport mode access
```

```
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0009.7C98.D3E4
!
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0007.ECCA.6632
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 101
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/12
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/14
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip dhcp snooping trust
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 50
 ip dhcp snooping trust
```

```
 switchport mode access
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
!
interface Vlan30
 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
!
interface Vlan40
 ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
!
interface Vlan50
 ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
!
interface Vlan101
 no ip address
 shutdown
!
ip default-gateway 192.168.10.3
!
logging 10.10.10.11
!
ip access-list extended adminssh
 permit tcp 192.168.40.0 0.0.0.255 any eq
22
 deny tcp any any eq 22
 permit ip any any
line con 0
!
line vty 0 4
 access-class adminssh in
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 access-class adminssh in
 login local
 transport input ssh
!
ntp server 10.10.10.11
!
end
```

Sw_sales_config:

```
!
version 15.0
service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Sw_sales
!
enable password lmadmin26
!
ip domain-name lightmetals
!
username Admin privilege 15 password 0
Adminlm26
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface Port-channel1
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 90
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky
00D0.D3CB.440A
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky
000C.8595.E839
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security mac-address sticky
000D.BD46.8A43
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 101
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/12
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/14
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/15
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
```

```
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 ip address 192.168.20.253 255.255.255.0
!
interface Vlan30
 ip address 192.168.30.253 255.255.255.0
!
interface Vlan40
 ip address 192.168.40.253 255.255.255.0
!
interface Vlan50
 ip address 192.168.50.253 255.255.255.0
!
interface Vlan101
 no ip address
 shutdown
!
ip default-gateway 192.168.10.3
!
logging 10.10.10.11
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
ntp server 10.10.10.11
!
end
```

Sw_factory_config:

```
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime
msec
no service password-encryption
!
hostname Sw_Factory
!
enable password lmadmin26
!
ip domain-name lightmetals
!
username Admin privilege 15 password 0
Adminlm26
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0006.2A26.CB37
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/8
 switchport access vlan 20
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address
sticky
 switchport port-security mac-address
sticky 0090.21E8.EE30
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/11
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/12
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/13
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/14
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/15
```

```
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/16
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/17
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/18
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/19
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/21
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/22
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/23
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface FastEthernet0/24
 switchport access vlan 101
 switchport port-security mac-address
sticky
!
interface GigabitEthernet0/1
 switchport access vlan 20
 switchport trunk allowed vlan 10,20,40
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport access vlan 10
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 ip address 172.16.20.254 255.255.255.0
!
interface Vlan101
 no ip address
 shutdown
!
ip default-gateway 172.16.10.1
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
end
```

Készülékek:

Kapcsoló:

Név: Cisco C9200L-24T-4G-E
Portok: 24 Gigabit Ethernet
Megbízható Cisco-s Kapcsoló, amely hatékonyan építi a hálózatunk gerincét.
Mennyiség: 3
Darabonkénti ár: 384 000 Ft

Forgalomirányító:

Név: Router Cisco 1921/K9
Portok: 2 Gigabit Ethernet
Ez a készülék is a Cisco-tól jön, megbízható és szinte Standard egy csomó hálózatban.
Mennyiség: 3
Darabonkénti ár: 162 000 Ft

Nyomtató:

Név: HP LaserJet Pro 4102dw
Mono lézeres, multifunkciós nyomtató, amellyel több ezren meg vannak elégedve, úgy éreztük ez egy biztos választás lesz.
Mennyiség: 1
Darabonkénti ár: 160 340 Ft

Linux Szerver:

Név: Server DELL R650 10SFF
Heavy Duty szerver amely alkalmas fontos fájlok tárolására és megőrzésére. Ezt fogjuk használni a Linux szerverünkhöz.
Mennyiség: 1
Darabonkénti ár: 3 656 000 Ft

Merevlemez:

Név: Seagate Exos Nearline Enterprise Hard Drive 8TB
Merevlemezek a Linux szerverbe. A Seagate az egyik legmegbizhatóbb márka a merevlemez piacon. Strapabíró Enterprise merevlemezeiket kíváló választásnak éreztük.
Kapacitás: 8 TB
Mennyiség: 6
Darabonkénti ár: 140 335 Ft

Windows Szerver:

Név: DELL EMC PowerEdge R640 (10xSFF)
Egy olcsóbb, felújított szerver amelyet Windows-ra fogunk használni, korához képest még mindig egy megbízható példány.
Mennyiség: 1
Darabonkénti ár: 127 790 Ft

Számítógép és Monitor:

Név: Dell OptiPlex 3070 SFF + Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 23,8"
Egy irodai számítógép és monitor páros amelyet egy akcióval sikerült beszereznünk, tökéletes irodai munkára.
Mennyiség: 16
Darabonkénti ár: 127 790 Ft

WiFi Forgalomirányító:

Név: MIKROTIK - RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
WiFi-s forgalomirányító, amely vendégeinknek ad megfelelő internetet üzleteink során.
Mennyiség: 1
Darabonkénti ár: 96 620 Ft

Összesített költségvetés:

Készülék neve	Készülék típusa	Mennyiség	Darab Ár	Össz. Ár	Web-oldal
Cisco C9200L-24T-4G-E	Kapcsoló	3	384 000 Ft	1 152 000 Ft	Katt ide!
Router Cisco 1921/K9	Forgalom-irányító	3	162 000 Ft	486 000 Ft	Katt ide!
HP LaserJet Pro 4102dw	Nyomtató	3	160 340 Ft	481 020 Ft	Katt ide!
Server DELL R650 10SFF	Szerver	1	3 656 000 Ft	3 656 000 Ft	Katt ide!
Seagate Exos Nearline Enterprise Hard Drive 8TB	Merev-lemez	6	140 335 Ft	842 010 Ft	Katt ide!
DELL EMC PowerEdge R640 (10xSFF)	Szerver	1	364 000 Ft	364 000 Ft	Katt ide!
Dell OptiPlex 3070 SFF + Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 23,8"	Számító-gép és Monitor	16	127 790 Ft	2 044 640 Ft	Katt ide!
MIKROTIK - RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN	WiFi Forgalom-irányító	1	96 620 Ft	96 620 Ft	Katt ide!
UNV CAB-LC3110B-E-IN (305 méter)	Kábel	1	94 349 Ft	94 349 Ft	Katt ide!
50M/165FT OM3/OM4 LC to LC Outdoor Armored Fiber Optic Patch Cable	Kábel	2	24 500 Ft	49 000 Ft	Katt ide!
Összesen:		**37**		**9 265 639 Ft**	